《门外谈——基于信息不对称机制的多智能体圆桌辩论系统》AI 工具使用说明

作品名称：门外谈——基于信息不对称机制的多智能体圆桌辩论系统 **在线地址**：https://outgate.chat **作者**：冯思涵（哈尔滨金融学院 · 商务英语 · 2026 级本科生）、张耀羽（哈尔滨金融学院 · 会计学 · 2025 级本科生） **参赛形式**：团队参赛（2 名学生成员） **指导教师**：胡芳驰（第一指导教师）、霍镜宇（第二指导教师 · 校赛联络员） **代码仓库**：https://github.com/fsh114514/menwaitan **文书版本**：v1.0 / 生成日期：2026-10-17

〇、写在前面：为什么要如实写这份说明

作者是商务英语专业的本科生，不是计算机科班出身。本作品的构思、定位、人格挑选、交互与视觉决策、上线与运营由作者本人完成；而**从可运行代码的角度把想法变成产品，绝大部分实现工作是在 AI 编程助手的协助下完成的**。

这一点不遮掩、不打折，因为赛事评审的重点本来就不是"是否用了 AI"，而是**作品原创构思、团队实质性贡献和人机协同质量**。因此本说明按《人工智能工具使用原则》要求的六项逐条写清；无法核实的内容宁可留白，绝不编造。

> **版本说明**：本作品有两版——**第一版**（2026 年 8 月上线并公开推广，下文称 **v1**）与**本届参赛版**（在第一版基础上新增「信息不对称机制」，下文称 **v2**）。

披露口径：本说明覆盖《门外谈》作品从立项至今（含已公开上线的 v1 与已完成信息层改动的参赛版本 v2）的完整过程。本作品并非先有 v1、再另起炉灶做 v2，而是同一个作品在同一仓库中的连续迭代；为便于评审理解"既有成果 / 本届新增内容"的边界，本文档与《原创性与知识产权声明》均按 v1 / v2 两个阶段描述。

一、工具名称（及各自用途）

1.1 开发环节使用的 AI 工具

序号	工具名称	具体形态 / 模型	在本作品中的用途
A1	**DeepSeek Harness（DSH）**	AI 编程助手（Agent 形态，运行于作者本机 macOS）	**主力开发工具**。承担需求拆解、技术选型建议、前端

序号	工具名称	具体形态 / 模型	在本作品中的用途
			页面与组件代码生成、后端接口（含 SSE 流式）代码生成、人格加载与注册逻辑代码生成、报错定位与修复方案、构建与部署脚本、宣传物料排版辅助。作者以自然语言下达目标，由它产出方案与代码，作者负责运行验证与决策
A2	**DeepSeek Harness 所调用的大模型**	DeepSeek-V4.1-Flash（DeepSeek Harness 会话实际所用模型）	A1 的底层模型，生成方案、代码与文案；不直接对外提供服务
A3	**其他 AI 编程助手**	**未使用**。已核对仓库：不存在 `.cursor`、`.cursorrules`、`.windsurfrules`、`.github/copilot-instructions.md` 等任一其他编码助手的配置。根目录的 `CLAUDE.md` 与 `AGENTS.md` 是 Next.js 16 的 `next dev` **自动生成**的代理规则文件（文件内有 `<!-- BEGIN:nextjs-agent-rules -->` 标记），不是使用 Claude Code 的痕迹	【无需补充】

序号	工具名称	具体形态 / 模型	在本作品中的用途
A4	**AI 视觉理解工具 / 浏览器自动化工具**	**使用过**。项目目录中可见 `.dsh-computer-use/`、`.dsh-vision-toolkit/` 两个工具的工作产物目录；开发过程中用浏览器自动化（ego lite / Chromium）打开页面截图，再由视觉工具比对渲染结果，用于 UI 自查与缺陷定位	仅用于**开发期自查**，不进入作品运行时，不对用户产生任何行为

1.2 作品自身运行时调用的 AI 服务（面向用户的产品能力）

> 说明：以下服务是**作品运行时所依赖的大模型服务**，对参赛者而言属于"第三方模型服务"，并非"作者用来开发作品的 AI 工具"。为免混淆，一并列出并注明用途。

序号	服务名称	调用方式	用途
B1	**智谱 AI · GLM-4-Flash**	站点默认通道，通过 OpenAI 兼容接口（`https://open.bigmodel.cn/api/paas/v4`）调用	作品默认对话模型。为降低评审与普通访客的使用门槛，作者配置站点默认免费通道，访客无需自备 Key 即可体验圆桌辩论
B2	**用户自带 Key 接入的第三方模型（BYOK）**	由访客在浏览器本地填写 API Key / Base URL / 模型名，直连对应厂商	作品支持的厂商含 **DeepSeek、智谱 GLM、Kimi（Moonshot）、通义千问** 等任意 OpenAI 兼容服务；Key 仅存于访客浏览器 localStorage，不上传作者服务器
B3	**联网检索（非大模型）**	服务端抓取必应 RSS、360 搜索、搜狗、萌娘百科等公开页面	"联网查梗"功能：遇到网络新词 / 梗时先检索公开资料，把"场外情报"注入角色上下文，再由角色用自己的口吻回答。该环节不调用付费 API
B4	**英文环境检索（非大模型）**	服务端调用 Urban Dictionary、Reddit 公开接口	英文版"查梗"能力

1.3 宣传物料制作环节使用的 AI 工具

序号	工具名称	具体形态 / 模型	用途
C1	**AI 语音合成（TTS）**	Fish Audio API（`s2.1-pro` 音色，语速约 1.15x，脚本化调用）账号为作者个人注册	为 v1 介绍视频生成 AI 配音解说词音轨
C2	**AI 生成图像**	**未使用 AI 生图工具**	现有可核实的情况是：封面与站内版面均由作者基于作品真实界面截图自行排版制作；系统架构图与交互流程图由 AI 助手按实际代码结构绘制，再经人工校对
C3	**AI 生成视频**	**未使用**	—
C4	**AI 生成音乐 / 音效**	**未使用 AI 生成**。v1 介绍视频的背景音乐与音效取自线上素材库「大拍档」（`spdpd.net` 的音乐与音效接口），为人工挑选的现成素材	非生成式 AI 产物，为人工挑选的现成素材

二、使用环节（AI 具体参与了什么）

本作品的工作可拆为八个环节。**加 ★ 者为 AI 参与程度较高的环节**，其余为作者主导、AI 仅提供建议或辅助。

环节	主要产出	AI 参与情况
1. 需求分析	作品定位、目标用户、功能边界	作者提出全部需求与判断标准；AI 用于把口语化需求整理成结构化功能清单、梳理解析歧义、评估成本与可行性
2. 产品构思与机制设计	主题选择、"信息不对称 / 信息层"机制设想、辩论与对谈的产品形态	**以作者为主**。作者提出构思方向并逐条拍板；AI 参与机制讨论、反例推演、方案对比与实现可行性评估（详见第五节）
3. 原型与交互设计	页面结构、入席 / 离席交互、圆桌发言顺序、场景（随口 / 较真 / 上头）火候控制、人物志详情视图、移动端长按拖拽	作者主导。多轮"提出方案 → AI 实现 → 作者否决或确认"的迭代；被作者明确否决的方案包括：多种皮肤方案中的报刊化装饰、印章盖章、描边大字、字符雨等
4. 前端开发 ★	Next.js 16 App Router 页面、React 19 组件、Tailwind v4 样式、打字机流式渲染、响应式布局与移动端适配	**AI 生成绝大部分代码**。作者负责描述目标、提供参考、验收效果、指出偏差

环节	主要产出	AI 参与情况
5. 后端接口开发 ★	`/api/chat`（SSE 流式多角色轮转）、`/api/characters`、`/api/import-skill`、`/api/log`、`/api/feedback`、`/api/notice`	**AI 生成代码**。其中多角色顺序发言、英文环境防中文字符兜底、检索结果注入等逻辑由 AI 按作者要求实现并反复调整
6. 调试与排错 ★	构建报错、类型错误、接口异常、样式覆盖失效、跨浏览器交互问题	**AI 为主**。作者把报错原文、现象与复现路径回灌给 AI，由 AI 给出根因判断与修复补丁，作者运行验证
7. 文案与双语 ★	站内介绍文案、人物简介、教程六步、中英双语界面文案、宣传脚本	AI 生成初稿；作者定调、删改、否决与重写（作者明确否决过"强调吵架""玩名人梗"等宣传口径）
8. 部署与运维 ★	镜像构建、服务器容器部署、域名与解析、版本发布与回滚	AI 生成 Dockerfile、CI 配置与部署命令；作者执行、验证、并在出问题时回灌日志继续排查

> **团队说明**：本作品为两人团队参赛。冯思涵负责产品构思、机制设计、系统实现、界面与交互设计、测试与上线运维；张耀羽负责宣传视频的策划、拍摄与剪辑，答辩汇报材料的审核与美化。以上"作者"除特别说明外指冯思涵。

三、主要工作流（人机协同的真实工作方式）

本作品的核心生产方式是一条**"作者定方向 → AI 出方案与代码 → 作者运行验证 → 报错回灌 → 收敛"**的迭代闭环。作者本人不写、也读不全代码，但**对每一个功能拥有最终验收权**：跑不起来、效果不对、不符合审美，一律回退重做。

3.1 单轮循环（最小工作单元）

```
① 作者提出需求（自然语言，含使用场景、期望效果、否决红线）
        ↓
② AI 输出方案：先讲思路与取舍 → 再给完整可运行改动
        ↓
③ 作者在本机运行 / 构建 / 打开页面实际点击验证
        ↓
④ 出现报错或效果不符 → 作者把报错原文、截图或现象原样回灌给 AI
        ↓
⑤ AI 定位根因并给出修复 → 回到 ③
```

> ↓
> ⑥ 作者目视与手感验收通过 → 本轮结束，进入下一轮

作者的真实工作方式举例如下（均来自开发过程的实际记录）：

- **"流式打字"**：作者先提出"回答要一个字一个字冒出来"，AI 给出 SSE 方案与前端 `ReadableStream` 渲染代码；作者验收后又提出"可以中断、可以插话""上翻看历史时不要被强制拉回底部"，由 AI 继续实现 `暂停` 与 `回到最新` 交互。
- **"点名报错"**：遇到构建失败、类型错误、接口 500、样式覆盖不生效时，作者不做猜测，直接把完整报错与相关文件交给 AI；AI 给出根因与补丁后再由作者跑一次确认。
- **"反复否决"**：视觉与交互方案被作者多次推翻（例如：不要报刊化装饰、不要印章、不要描边大字、不要弹窗遮罩、大范围 `transform scale` 加模糊会卡顿要换方案）。**这些否决全部来自作者的判断，不是 AI 提出的方案本身。**
- **"先给方案再动手"**：作者的习惯是先看方案再执行，因此工作流中 AI 通常先说明要改什么、影响哪些文件，得到作者许可后再改。

3.2 多轮迭代（项目级）

- 作品自 2026 年 8 月中旬开工，8 月下旬首次上线，此后持续迭代（GitHub 仓库自 **2026-08-24** 建库，至 2026-10-17 累计约 **97 次提交**，其中最新一次为参赛版本 0.2.0 的信息层改动）。
- 迭代方向全部由作者提出：功能补齐（流式、拖拽排序、人物志、双语、查梗、创意工坊）、视觉重构（纸墨红革命美术风格）、移动端适配、上线推广。
- **作者的验收标准是"真能用"而非"代码漂亮"**：每一个功能都以"自己作为普通用户能不能顺畅用完一遍"为准，验收不通过就继续迭代。

3.3 AI 不可替代与不可信任之处（作者的实际体会）

- AI 可以写出代码，但**不知道作者想要什么**：选题、气质、红线的每一次收窄，都来自作者的判断。
- AI 会给出看起来合理但**实际跑不通或有副作用**的方案（例如影响性能的整页滤镜、被否决的皮肤方案），必须由作者运行后否决。
- AI 无法代替作者完成**上线决策与运营判断**（是否公开、对谁推广、以什么口径宣传），这些全部由作者承担。

四、人工筛选与修改（哪些是人的判断）

以下事项**全部由作者本人判断与拍板**，AI 只提供可选方案，不参与决定：

1. **选题与立意**：把"与历史思想者对谈"做成一个可公开访问的网站，而非一次性的聊天实验；确定作品名"门外谈"及其中文语感。
2. **产品定位与功能边界**：对谈 / 圆桌两种形态并存、场景火候三档、人物志详情、创意工坊导入、双语切换、BYOK——做哪些、砍哪些，由作者定。

3. **机制构想**：以"信息不对称"作为多智能体协作的核心机制来组织辩论系统（详见第五节），这是作者的原创构思，不是 AI 的产物。
4. **人格挑选与调校**：从上游开源人格库中挑选哪 34 位入席、排序如何、哪些角色默认折叠、哪些角色需要重新锚定人格（作者曾针对十余位角色反馈"圆桌中被别人带偏、变成复读机"并要求修正），均由作者判断。
5. **交互与视觉决策**：纸墨红革命美术风格、字体与排版基调、动效强度、页面留白与出血处理、移动端手势（长按拖拽入席）等。**作者对不喜欢的方案直接否决并说明理由，属于强人工干预。**
6. **上线与运营决策**：是否上线、域名、面向哪些平台推广、宣传口径（作者明确要求"不强调吵架，说探讨 / 接话"、"图里不出现链接"）、是否回应某位 UP 主等，全部由作者决定并亲自执行。
7. **验收标准**：每个功能的"合格线"由作者设定（能否顺畅用完一遍、是否有卡顿、是否抢戏）。
8. **对 AI 输出的删改**：AI 生成的文案、方案、代码被作者删改、否决、重写的比例很高。作者对 AI 输出的态度是"可用的留下、不对的丢掉"，而非照单全收。

五、团队原创贡献（AI 不参与的部分）

本节明确区分"作者独立完成的原创贡献"与"AI 承担的实现工作"。**本作品为两人团队参赛**，学生成员为冯思涵（负责产品构思、机制设计、系统实现与上线运维）与张耀羽（负责宣传视频与汇报材料）。本节所述"作者"，除特别说明外指冯思涵。

5.1 作者的原创贡献（构思与决策层）

1. **作品构思与机制设计**：提出以**信息不对称**为核心机制来组织多智能体圆桌辩论系统，并给出信息层的具体机制设想——**发言可见性（每位发言者只看到自己该看到的历史）**、**悄悄话（用户单独对某一位思想家说、其他人看不到）**、**点名拉人对峙（发言中被点名者被提到队首、当面对质，发言顺序由讨论内容动态决定）**，以及**以信息新颖度作为辩论停止判据（当讨论不再产生新信息时自动收束，而非"聊够轮数"或"达成一致"）**。这是本作品区别于普通"多角色聊天"的根本创新点，来自作者本人的构思（受多智能体协作系统实践经验与信息论中"新颖度"思想的启发）；AI 仅参与该构思的可行性讨论、实现路径评估与代码实现，未代为构思。前三项已实现为参赛版本 0.2.0（2026-10-17），新颖度停止判据尚在开发中（如实说明见《原创性与知识产权声明》第 3.5 节）。
2. **产品定位与目标设定**：作品面向普通中文互联网用户，需免费、免登录、低门槛可用；因此决定配置站点默认免费模型通道，同时保留 BYOK 供进阶用户接入自己的模型。
3. **人格体系的文化判断**：选择哪些思想者 / 公众人物入席、如何排序、如何处理敏感人物（默认折叠）、圆桌中如何让不同立场真正交锋而不是互相附和——属于内容与文化层面的原创判断。
4. **审美与方法论**：作品的美术方向（纸墨红革命美学）、交互哲学（"同一个界面里不割裂、不弹窗、不卡顿"）、以及"反 AI 默认范式"的取舍标准，全部由作者确立并反复校准。
5. **上线、推广与运营**：域名、部署、面向 B 站 / 小红书 / 微信视频号 / 抖音 / YouTube 的推广内容策划与发布，均由作者本人完成。
6. **验收与质量把关**：作者是唯一的测试者与验收者，对全部功能负责。

5.2 AI 承担的实现工作（不含构思与决策）

前端页面与组件代码、后端接口代码、样式实现、构建与部署脚本、文案初稿、调试修复补丁——**这些是"实现工作"**，其中绝大部分由 AI 编程助手按作者要求生成。作者在此环节提供的是：目标描述、参考、错误信息、验收反馈与否决意见。

5.3 本作品未使用 AI 的环节（AI 不参与构思与决策）

> 说明：以下环节**AI 不参与构思、不参与决策**；其后续的代码实现仍可能由 AI 按作者要求完成，两者不可混为一谈。

- **作品构思与机制设计**（见 5.1 第 1 条）：由作者提出，AI 未代为构思。
- **人格素材创作**：34 位思想家的人格设定**并非作者与 AI 生成**，而是取自上游开源社区的既有蒸馏人格项目（以 `SKILL.md` 形式组织）。作者的工作是筛选、接入、排序与调校，而非创作人格。（第三方来源与授权详见《原创性与知识产权声明》第五节。）
- **产品目标与价值判断**：作品要为谁解决什么问题、值不值得上线推广，由作者决定。
- **审美判断**：视觉与交互上的一切取舍由作者拍板。
- **上线与运营决策**：是否上线、何时上线、向谁推广、宣传红线，由作者决定并执行。

六、版权与数据合规

6.1 模型调用合规

- 站点默认通道为智谱 AI 官方 API（GLM-4-Flash），通过官方开放的 OpenAI 兼容接口调用，遵守其服务条款；**未使用任何破解、绕过计费或逆向的调用方式**。
- BYOK 模式下，访客使用自己的账号与 Key 直连对应厂商（DeepSeek / 智谱 / Kimi / 通义千问等），调用行为发生在访客与厂商之间，作者不代持、不转售、不收集访客 Key。
- 作者不具备也未主张任何第三方模型的知识产权；作品对模型的调用属于正常 API 使用。

6.2 开源许可与第三方资源

- 作品自身的代码仓库地址：https://github.com/fsh114514/menwaitan（公开）。
- 作品使用的所有开源依赖（Next.js、React、TypeScript、Tailwind CSS、OpenAI Node SDK 等）均为公开发布的开源软件，按其各自许可证使用，未修改其许可声明。
- 人格素材来自上游开源社区项目，均保留了原作者与上游仓库链接，站内"人物志"可查看每位角色的上游来源；版权归原作者所有。
- 字体、图标等素材的来源与授权情况，详见《原创性与知识产权声明》第五节的第三方资源清单。

6.3 用户数据最小化

- **免登录**：作品不设账号体系，不收集姓名、手机号、邮箱等身份信息。
- **API Key 本地化**：BYOK 的 Key / Base URL / 模型名仅保存在访客浏览器的 localStorage 中，**不上传服务器**。
- **服务端日志**：为改进作品质量，服务端以 JSONL 形式记录对话轮次（时间、模式、参与角色、用户提问与角色回复），字段包含一个用于日志去重的匿名标识（默认值为 `anon`），**不含账号信息**。日志仅用于作者自查与功能改进，不对外提供、不用于商业用途、不与第三方共享。
- **用户主动提交的信息**：访客若通过站内"反馈"入口提交内容，其反馈文字与**自行选择填写的**联系方式会存入服务端日志，用于作者回复与改进。
- **模型服务侧处理**：对话内容会发送至所用的模型服务商（默认智谱 AI；BYOK 时为访客自选的厂商）进行处理，遵守对应厂商的隐私政策。

6.4 生成合成内容的标识

- **站内标识**：作品页面明确声明"角色对话由 AI 基于公开资料生成，不代表任何真实人物本人观点；内容仅供思想交流"；每一条角色回复在界面上均与真实用户发言区分展示（带角色名与身份色），流式生成过程对用户完全可见。
- 依据《人工智能生成合成内容标识办法》（2025 年 9 月 1 日起施行）的相关要求，作者正在核对并落实**显式标识**（如对话界面标注"AI 生成"）与**文件元数据中的隐式标识**。
- **宣传视频中的 AI 配音**已按同样原则在视频说明中披露。
- 站内对话界面已提供 AI 生成提示；宣传视频的标识见第五节。

七、真实性承诺

本说明由作者本人撰写并对内容真实性负责。作者理解并接受：未如实披露 AI 工具使用情况、无法说明作品形成过程或明显缺少学生团队实质性贡献的，按参赛纪律处理。

作者签名：_____

日期：_____年____月____日